Pablo Andrés Cubides Guerrero

Desarrollador de software e inteligencia artificial · Ingeniero Químico (M.Sc. Ingeniería Ambiental)

Bogotá, Colombia · aquatechia.com/ia/autor · linkedin.com/in/pacubidesg · github.com/Pablo-Cubides

PERFIL

Desarrollador de software e IA con formación en ingeniería química y ambiental. Tres años construyendo software y productos de datos con Python, TypeScript, FastAPI y Next.js, incluidos agentes basados en modelos de lenguaje (LLM), sistemas de recuperación aumentada (RAG) y automatización de flujos de trabajo. Docente universitario desde 2022 e investigador en recursos hídricos, con experiencia en análisis de datos, estadística, redes neuronales y optimización. Dirección técnica, docencia y transferencia de conocimiento en Latinoamérica.

HABILIDADES

- **Lenguajes y web:** Python, TypeScript, JavaScript, FastAPI, Next.js, React, Tailwind CSS
- **Datos e infraestructura:** PostgreSQL, Prisma, Docker, Playwright, n8n
- **IA:** aplicaciones y agentes con LLM (LangChain, CrewAI, Ollama, LM Studio), RAG, modelos generativos
- **Análisis y modelación:** estadística (ANOVA, prueba t), diseño experimental, redes neuronales, optimización

PROYECTOS SELECCIONADOS

- **Aquatech-IA (aquatechia.com):** portal de IA e ingeniería ambiental con herramientas educativas para estudiantes e investigadores. Next.js y TypeScript, desplegado en Vercel.
- **Cubides_bots:** sistema multiagente de automatización en contenedores Docker aislados con LLM locales (Python, Node.js, PowerShell).
- **Asistente conversacional de WhatsApp:** chatbot con LLM y automatización con Playwright (Python).
- **Spartan Club:** aplicación web tipo marketplace en Next.js con análisis de imágenes.

EXPERIENCIA

Docente de recursos hídricos y ambiente — Universidad Católica de Colombia — ago 2022 – actualidad

Gestión ambiental de infraestructuras, acueductos y alcantarillados.

Ingeniero químico, proyecto MEGIA — Universidad Nacional de Colombia / MinCiencias / ANH — ago 2018 – nov 2022

Modelo multiescala de gestión integral del agua con análisis de incertidumbre para la evaluación ambiental estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio del Magdalena.

Creación y apertura de la Maestría en Ingeniería de Agua Potable y Saneamiento Básico — Universidad Nacional de Colombia — feb 2017 – ago 2018

Docente auxiliar — Universidad Nacional de Colombia — feb 2016 – dic 2016

Analista del Laboratorio de Ingeniería Ambiental — Universidad Nacional de Colombia — oct 2014 – feb 2016

Director académico — Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química (COLAEIQ) — jul 2013 – ago 2016

FORMACIÓN

Magíster en Ingeniería Ambiental — Universidad Nacional de Colombia — 2019

Ingeniero Químico — Universidad Nacional de Colombia — 2014

IDIOMAS

Español (nativo) · Inglés (B2, intermedio alto)